02 — Çözüm Genel Bakış

Vizyon

MatPortal, Paspas Üretim ERP'sinin üzerine inşa edilen **kademeli bir dijital dönüşüm ekosistemidir**. Bayi portalı, sipariş tahmin motoru, churn radarı, scraping altyapısı, MLOps katmanı ve konversasyonel AI modüllerinin **birbirini besleyen** modüler bir bütünüdür.

Bu doküman 11 fazın her birinin **ne ürettiğini**, **hangi mevcut modüle bağlandığını**, **kimden veri aldığını** ve **kimi beslediğini** anlatır. Her fazın derinlemesine teknik tasarımı `tartisma/` klasöründeki ayrı dokümanlarda yapılır — burada **bütünlük resmi** vardır.

3 Tip Kullanıcı

#	Kullanıcı	Ne yapar	Hangi modülü kullanır
1	**Bayi (B2B müşteri)**	Sipariş, cari sorgu, katalog, mesajlaşma	Faz 6 (Portal), Faz 8 (Sohbet), Faz 9 (Mobil)
2	**Yönetici / Satış sorumlusu**	Bayileri yönetir, kampanyalar, raporlar, churn izler	Faz 2-7'nin tüm yönetici arayüzleri
3	**Saha temsilcisi**	Bayi ziyareti, sipariş alma, churn aksiyon	Faz 9 (Mobil), Faz 5 (Churn radar)

7 Katmanlı Mimari Görünüm

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    G — KONVERSASYONEL KATMAN                     │
│   Yönetici/bayi yazışarak iş yapsın (Faz 8)                      │
│   • risk skoru + güven eşiği bazlı onay                          │
│   • her aksiyon audit'li, geri alınabilir                        │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↓ niyet/aksiyon
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    F — UYGULAMA KATMANI                          │
│   Bayi Portalı (Faz 6) + Mobil (Faz 9) + Saha CRM (Faz 9+)       │
│   • bayi sipariş kanalı, cari sorgu, katalog                     │
│   • saha ziyaret kaydı, push bildirim                            │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ data
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    E — MLOps KATMANI                             │
│   Eğitilebilir modeller + versiyon + A/B test (Faz 7)             │
│   • Excel yükle → model yenile                                   │
│   • champion/challenger + auto-rollback                          │
│   • SHAP + doğal dil açıklama                                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ predictions
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    D — TAHMİN MOTORLARI                          │
│   Sipariş tahmin (Faz 2) + Churn tahmin (Faz 5) + Stok (Faz 4)   │
│   • naive → Prophet → XGBoost → LSTM kademeli                    │
│   • bayi-ürün, segment, genel 3 katman                           │
│   • multivariate (kur, hava, kampanya, tatil)                    │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ signals
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    C — SİNYAL TOPLAMA                            │
│   Web scraping (Faz 5) + Sosyal medya + İç ERP verisi            │
│   • Crawlee + Playwright + Apify (sosyal)                        │
│   • robots.txt + KVKK uyumlu                                     │
│   • LLM destekli sinyal çıkarımı (HTML diff)                     │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑ raw data
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                    B — TALEP TOPLAMA & KEŞİF                     │
│   Talep havuzu (Faz 1) + Müşteri keşfi (Faz 3)                   │
│   • bayi/müşteri talepleri merkezi                               │
│   • yurt içi (TOBB, sanayim.net) + yurt dışı (Apollo) lead       │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
                           │
                           ↑

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
```

```
│                    A — PASPAS ERP (mevcut)                      │
│   Faz 0: tamamlanma, polish, stabilite                          │
│   • 14 modül: ürün, reçete, üretim, stok, satış, makine         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

11 Faz — Çıktı Haritası

Faz 0 — Paspas Tamamlanma

Süre: 4 hafta. **Ön koşul:** Yok (mevcut çalışan sistem).

Ne üretilir: - Mevcut açık 14 modülün polish'i (yarım kalmış uçlar, edge case'ler) - Stabilite düzeltmeleri, bug fix - Test coverage genişlemesi - Performance baseline ölçümü

Kabul kriterleri: - Tüm modüller "production stable" işareti - Bilinen kritik bug = 0 - Operatör ekranı, üretim emri, sevk akışı kesintisiz çalışır

Bağımlılık çıktısı: sonraki tüm fazların güvendiği temel.

Faz 1 — Talep Toplama Altyapısı

Süre: 4 hafta. **Ön koşul:** Faz 0.

Ne üretilir: - `talep_havuzu` tablosu: bayi/müşteri/iç talep merkezi kayıt - `talep_kaynak` enum: WhatsApp, telefon, email, portal, manuel - Talep yapılandırma akışı (LLM destekli — serbest metin → JSON) - Yönetici UI: gelen talepler kanban (yeni → işleniyor → siparişe → kapanış) - Bağlantı: müşteri kartına tüm talep geçmişi - Yapılandırılmış JSON: `{ urun, miktar, vade, fiyat_beklentisi, oncelik }`

Kabul kriterleri: - WhatsApp/email talep manuel girişi 2 dakikada tamamlanır - LLM yapılandırma %85+ doğrulukta - Yönetici kanban kullanıyor

Beslediği: Faz 2 (tahmin motoru için ek sinyal).

> **Detay:** `tartisma/01-talep-tahmin-motoru.md`

Faz 2 — Sipariş Tahmin Motoru

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 + Faz 1.

Ne üretilir: - Kademeli algoritma paketi: naive → mevsimsel → lineer regresyon → Prophet → XGBoost - Bayi-ürün × dönem tahmin tablosu (`tahmin_calistirma`) - 3 katmanlı model hiyerarşisi: bayi-ürün özel → segment → genel - Türk tatil takvimi entegrasyonu (Ramazan, Kurban, milli) - Excel girdi formatı (`siparis_gecmisi_v1.xlsx`) ile tarihsel veri yükleme - MAPE/RMSE/Bias dashboard - Champion/challenger otomatik seçimi - Açıklanabilirlik UI: sinyal listesi + doğal dil - `/admin/tahmin-motoru` UI

Kabul kriterleri: - En az 10 bayide MAPE < %35 - Yönetici manuel re-train yapabiliyor - Her tahmin **gerçekleşen değer** ile karşılaştırılıyor (öğrenme döngüsü)

Beslediği: Faz 4 (stok), Faz 6 (portal teslim tahmini), Faz 7 (MLOps).

> **Detay:** `tartisma/12-tahmin-motoru-derinlemesine.md`

Faz 3 — Müşteri Keşif Motoru

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 1 + Faz 2.

Ne üretilir: - Yurt içi lead kaynakları: TOBB, sanayim.net, Google Places (TR), sektör portalları - Yurt dışı lead kaynakları: Apollo.io API (free tier başlangıç) - `lead_havuzu` tablosu: aday firma, iletişim, sektör, ölçek, skor - Lead skorlama: mevcut bayi profiline benzerlik (ML) - Manuel + AI birleşik segmentasyon - `/admin/lead-pipeline` kanban (yeni → temas → görüşmede → kazanıldı/kayıp) - Outreach taslak üretici (LLM)

Kabul kriterleri: - Yurt içi haftalık 50+ kalite lead (manuel kontrolden geçen) - Yurt dışı 20+ lead/hafta - Lead → bayiye dönüşüm ölçümleniyor

Beslediği: Saha CRM (Faz 9+), B2B portal onboarding (Faz 6).

> **Detay:** `tartisma/02-musteri-kesif.md` , `tartisma/10-crm-karari.md`

Faz 4 — Stok & Tedarik Otomasyonu

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 2 (tahmin motoru gerek).

Ne üretilir: - Tüketim hızı analizi (her ürün/hammadde için aylık/haftalık) - Reçete bazlı ham madde projeksiyonu (üretim emri × reçete) - Yeniden sipariş noktası (ROP) otomatik hesabı -

“Bu hafta ne almalıyız” yönetici raporu - Tedarikçi performans skoru (zamanında teslim, kalite, fiyat) - Tedarikçi karşılaştırma (alternatif tedarikçi listesi) - Otomatik PO taslağı (manuel onayla tedarikçiye)

Kabul kriterleri: - Stok-out olayları %50+ azalır - Aşırı stok %30+ azalır - PO taslakları yöneticiye haftalık otomatik

Beslediği: Üretim planlama, satınalma modülü.

> **Detay:** `tartisma/03-tedarikci-yonetimi.md`, `tartisma/04-stok-tahmin-otomasyonu.md`

Faz 5 — Bayi Scraping & Churn Radarı

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 (bayi listesi var).

Ne üretilir: - Crawlee + Playwright + Apify (sosyal) kazıma altyapısı - KVKK + robots.txt + rate limit uyumlu crawler - 11 sinyal türü: yeni rakip ürün, sosyal medya pasifliği, fiyat değişimi, vb. - Kural-bazlı + ML (XGBoost) churn skoru - 30/60/90 gün churn olasılık tahmini - `/admin/bayi-radari` heatmap dashboard - Saha aksiyon log (önce/sonra ölçümleme) - LLM aksiyon önerisi: “ne yapılmalı?” - Bayi sözleşme klozu + KVKK aydınlatma

Kabul kriterleri: - 100 bayinin haftalık taraması başarılı - Churn ML modeli precision > 0.7 - En az 3 bayide churn’dan korunma kanıtı (aksiyon → skor düşüşü)

Beslediği: Saha CRM (yüksek riskli bayilere ziyaret), Faz 7 (MLOps), kampanya planlama.

> **Detay:** `tartisma/13-bayi-scraping-churn.md`

Faz 6 — B2B Bayi Portalı (MatPortal)

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0 (Paspas stable). Faz 2 paralel.

Ne üretilir: Bayinin doğrudan kullandığı portal — 10 alt modül.

Bayi tarafı (8 modül)

#	Modül	Çıktı
1	Kimlik & hesap	Email+şifre login, JWT cookie, çoklu kullanıcı per bayi, rol bazlı yetki
2	Katalog & araç eşleşme	Marka→Model→Yıl filtre, uyumlu paspas listesi, bayi-iskonto fiyat, stok durumu
3	Sipariş & sepet	Sepet yönetimi, kredi limit kontrolü, doğrudan ERP'ye akış (`repoCreate`)
4	Cari hesap & ödeme	Bakiye, ekstre, vade, fatura PDF, yaklaşan ödemeler
5	Sipariş takibi	Üretim → kargo → teslim canlı takip, geçmiş, "yeniden sipariş"
6	Numune & iade	Numune talep akışı, iade bildirim + onay
7	Bildirim & not defteri	Sistem bildirimleri, yönetici-bayi mesajlaşma, dosya ek
8	Eğitim/yardım	SSS, video, kullanım rehberi

Yönetici tarafı (2 modül + mevcut modül genişlemeleri)

#	Modül	Çıktı
9	Bayi yönetimi	Bayi listesi, yetki, iskonto, kredi limiti, davranış raporu, pasifleştirme
10	Portal raporları	Sipariş hacmi, top ürünler, terk edilmiş sepet, "aranan ama olmayan araç", pazar haritası

Mevcut modül genişlemeleri: - Kampanya: portal'da bant, segment-spesifik, kupon - Üretim planlama: portal siparişi tahmin verisi olarak besler - Stok: bayi siparişinde otomatik rezervasyon - Cari/muhasebe: ödeme anında portal'da

Araç-paspas uyumluluk tablosu (yeni): - `arac_modelleri` (Marka + Model + Yıl + Gövde) - `urun_arac_uyumlulugu` (SKU ↔ araç) - MVP: ilk 30-40 popüler model (pazarın %80'i) - Long-tail sonradan AI destekli genişler

Kabul kriterleri: - Pilot 5 bayide 4 hafta kullanım, %80+ memnuniyet - Sipariş hatası %80+ azalır - Telefon/WhatsApp sipariş süresi yarıdan az

Beslediği: Faz 2 tahmin motoru (yeni veri akışı), Faz 5 churn radarı (portal kullanım sinyali).

> **Detay:** `tartisma/11-b2b-bayi-portali.md`

Faz 7 — Eğitilebilir Modeller (MLOps)

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 2 + Faz 5.

Ne üretilir: - Python FastAPI ML servis (Bun → spawn / HTTP) - MLflow + S3 model storage - Champion/challenger A/B test mekanizması - Excel upload UX: kolon eşleştirme, validation, preview, hata düzeltme - Multivariate feature pipeline: kur (TCMB), tatil, hava (OpenWeather), kampanya - Active learning: yönetici düzeltmesi → calibration layer - SHAP + LLM doğal dil açıklama - Auto-rollback: MAPE > %50 → eski sürüm - Multi-deployment hazırlık (env-based config)

Kabul kriterleri: - Yönetici Excel yüklerken modeli yeniden eğitebiliyor - A/B test 7 gün otomatik koşuyor, istatistiksel anlamlı sonucu UI'da gösteriyor - Açıklanabilirlik %95 tahminde aktif

Beslediği: Tüm tahmin motorları (Faz 2, 4, 5) bu altyapıya geçer.

> **Detay:** `tartisma/14-egitilebilir-modeller-mlops.md`

Faz 8 — Konversasyonel Katman

Süre: 6 hafta. **Ön koşul:** Faz 2-7 olgunlaştığında.

Ne üretilir: - Yönetici sohbet arayüzü: doğal dil ile sipariş, rapor, sorgu - Bayi sohbet arayüzü (opsiyonel, varsayılan kapalı): "5000 paspas star siyah lazım" - Niyet (intent) çıkarımı, parametre toplama (slot-filling) - Risk skoru × güven eşiği × tutar limiti üçlü onay matrisi - Audit log + rollback her aksiyon için - Kill-switch: global / aksiyon türü / provider bazında kapatılabilir - LLM provider abstraction (Claude / OpenAI / Groq seçilebilir)

Kabul kriterleri: - Risk 4-6 düşük aksiyonlar otomatik (audit'li) - Risk 10+ aksiyonlar **her zaman** insan onayı - Onay penceresi (12-24 saat) konfigüre edilebilir

Beslediği: Tüm sistem — alternatif giriş kanalı.

> **Detay:** `tartisma/07-konversasyonel-katman.md`, `tartisma/09-otomasyon-esikleri.md`

Faz 9 — Mobil & Saha CRM

Süre: 8 hafta. **Ön koşul:** Faz 6 (web stable).

Ne üretilir: - **Saha satış mobil** (Flutter): bayi ziyaret kaydı, sesli not (Whisper), foto, offline-first sipariş - **Bayi mobil**: portal'ın mobil versiyonu (ya native, ya PWA — kararı Faz 9 başında) - **Operatör mobil** (zaten varsa polish): iş emri durumu, hata raporu, vardiya teslim - Push bildirim altyapısı (Firebase Cloud Messaging) - Saha ziyaret notları → Faz 5 churn sinyaline feed-in - LLM özet: "ziyaret notunda kritik bilgi var mı?"

Kabul kriterleri: - Saha ekibi günlük kullanım, kayıt yükü <2dk/ziyaret - Offline çalışma 3 saat sonra senkronize - Push bildirim teslim oranı >%95

Beslediği: Faz 5 (saha sinyalleri), Faz 8 (mobil sohbet).

Faz 10+ — Genişleme Fazları

Süre: her biri 2-8 hafta. **Ön koşul:** Faz 0-9.

10 ek sinyal/modül — Promats yönetimi ile birlikte sıralanır:

Modül	Tahmini süre	Detay
Rakip & pazar istihbaratı	3-4 hf	Doc 15 — Sinyal #1
Müşteri (B2C) churn	2-3 hf	Doc 15 — Sinyal #2
Fiyat optimizasyonu	4-6 hf	Doc 15 — Sinyal #3
AI belge işleme (OCR+LLM)	3-4 hf	Doc 15 — Sinyal #4
Lojistik & rota optimizasyonu	4-6 hf	Doc 15 — Sinyal #5
Dış veri / sektör trendleri	2-3 hf	Doc 15 — Sinyal #7
API entegrasyonları (e-Fatura, kargo, WhatsApp)	her biri 1-3 hf	Doc 15 — Sinyal #8
Sürdürülebilirlik / karbon ayakizi	6-8 hf	Doc 15 — Sinyal #10 (CBAM)

> **Detay:** `tartisma/15-genisletme-sinyalleri.md`

Modül Haritası — Toplam Bakış

Katman	Faz	Modül adı	Yeni mi/var mı
A	0	Paspas — 14 mevcut modül	Var, polish
B	1	Talep havuzu	Yeni
B	3	Müşteri keşif (lead pipeline)	Yeni
C	5	Web kazıma altyapısı	Yeni
C	5	Sosyal medya tarayıcı	Yeni
D	2	Sipariş tahmin motoru	Yeni
D	4	Stok tahmin & ROP	Yeni
D	4	Tedarikçi otomasyonu	Yeni
D	5	Churn tahmin modeli	Yeni
E	7	MLOps platform (Python+MLflow)	Yeni
F	6	Bayi portal — 10 alt modül	Yeni
F	6	Yönetici sidebar genişlemesi	Var, genişler
F	9	Saha satış mobil	Yeni
F	9	Bayi mobil (PWA/native)	Yeni
F	9	Operatör mobil polish	Var
G	8	Konversasyonel katman (sohbet)	Yeni
10+	Çeşitli	10 genişleme modülü	Yeni, ihtiyaca göre

Toplam yeni modül: ~17. **Toplam genişletilen mevcut modül:** 4 (kampanya, üretim, stok, cari).

Veri Akışı — Tek Yöne Doğru Bakış

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  GİRİŞ KANALLARI                                                 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bayi (web/mobil)  │  Yönetici (admin)  │  Saha (mobil)         │
│  Sohbet (LLM)      │  Excel upload      │  Manuel form          │
│  Web kazıma        │  Sosyal medya API  │  Apollo/Hunter API    │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PASPAS BACKEND (Fastify + Bun + Drizzle)                        │
│  + ML Service (Python FastAPI)                                   │
│  + Crawl Service (Crawlee worker)                                │
│  + LLM Gateway (multi-provider abstraction)                      │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  MySQL (promats_erp) — mevcut + yeni tablolar                    │
│                                                                  │
│  Mevcut (Paspas):  musteriler, urunler, satis_siparisleri,       │
│                    siparis_kalemleri, uretim_emirleri, recete,   │
│                    makine_havuzu, hareketler, vardiya, ...       │
│                                                                  │
│  Yeni (MatPortal):                                               │
│   Faz 1: talep_havuzu, talep_kalemleri                           │
│   Faz 2: tahmin_calistirma, tahmin_modelleri, tahmin_dogruluk    │
│   Faz 3: lead_havuzu, lead_etkilesim, outreach_kampanya          │
│   Faz 5: web_kazima_*, bayi_sinyalleri, churn_skor_gecmisi       │
│   Faz 6: portal_kullanicilari, portal_sepet, arac_modelleri,     │
│          urun_arac_uyumlulugu, portal_audit, portal_not_defteri  │
│   Faz 7: model_versiyonlari, ab_test_calistirma, excel_yukleme   │
│   Faz 8: ai_aksiyon_audit, ai_otomasyon_ayarlari                 │
│   Faz 9: ziyaret_kayitlari, push_bildirim_log                    │
│                                                                  │
│  + S3 (HTML snapshot, model artifacts)                           │
│  + Redis (cache, queue, rate limit)                              │
└──────────────────────┬───────────────────────────────────────────┘
                       ↓
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TÜKETİCİLER                                                     │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Bayi UI  │  Yönetici dashboard  │  Saha mobil  │  Sohbet UI    │
│  Tedarikçi (otomatik PO email)  │  Müşteri (e-fatura, bildirim) │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

Teknoloji Konumlanması

Mevcut Paspas Stack (dokunulmaz, genişletilir)

- Fastify 5 + Bun (backend)
- Drizzle ORM + MySQL 2 + char(36) UUID
- Next.js 16 + React 19 + Shadcn/UI (admin panel)
- Fastify JWT + httpOnly cookie

MatPortal Yeni Eklenenler

- **Bayi portal:** ayrı Next.js app, aynı backend
- **ML servis:** Python FastAPI (ayrı container, REST'le konuşur)
- **Scraping:** Crawlee + Playwright + Apify (TS — Bun ile uyumlu)
- **Mobil:** Flutter (mevcut Promats projeleri ile uyumlu)
- **MLOps:** MLflow (model versiyon) + S3 (artifact)
- **Kuyruk:** BullMQ + Redis (asenkron iş)
- **LLM gateway:** Anthropic + OpenAI + Groq abstraction
- **Email:** Brevo (free tier başlangıç)
- **Email finder:** Snov.io / Apollo (faz 3 itibariyle)
- **Maps:** Google Places + OpenStreetMap fallback

Çıktıları (Deliverables)

Faz 0-9 tamamlandığında Promats'a teslim edilecekler:

1. **Bayi portal** — yeni Next.js uygulaması, mobil uyumlu, Paspas marka kimliği
2. **Paspas backend genişlemesi** — `/portal/*`, `/tahmin/*`, `/churn/*`, `/lead/*`, `/sohbet/*` route'ları
3. **Python ML servisi** — Docker container, FastAPI, MLflow entegrasyonu
4. **Scraping worker** — Crawlee tabanlı, schedule + queue
5. **DB migration script'leri** — yeni 30+ tablo, geri alınabilir
6. **Yönetici sidebar genişlemesi** — Bayi Portalı, Tahmin Motoru, Bayi Radarı, Lead Pipeline, ML Lab

7. **Araç-paspas uyumluluk veritabanı** — ilk 30-40 model dolu
8. **Saha satış mobil app** — Flutter, iOS/Android
9. **Bayi mobil** — PWA veya native (Faz 9 başında karar)
10. **Bayi onboarding paketi** — kullanım rehberi, video, KVKK metni
11. **Yönetici eğitim** — canlı 2 oturum + kayıt
12. **Operasyonel runbook** — model re-train, churn aksiyon, scraping monitoring
13. **6 ay garanti** — bug fix + minor enhancement
14. **Multi-deployment ready** — başka müşteriye konuşlandırılabilir kod tabanı (Promats'a görünmez)

Değer Sıralaması — Kapsam Daralması

Eğer kapsam daraltılmak zorunda kalırsa, faz önceliği:

1. **Faz 0** — temel, alternatifsiz
2. **Faz 6** (Bayi Portalı) — bayinin en hızlı hissedeceği değer
3. **Faz 2** (Tahmin Motoru) — operasyonel kazanç
4. **Faz 5** (Churn) — savunma; bayi kaybetmemek
5. **Faz 4** (Stok otomasyonu) — maliyet azaltma
6. **Faz 7** (MLOps) — sürdürülebilirlik
7. **Faz 1, 3** — uzun vadeli sinyal toplama
8. **Faz 8, 9** — opsiyonel, ihtiyaç doğunca
9. **Faz 10+** — genişleme

Eğer sadece 6 ay süre + bütçe varsa: **Faz 0 + Faz 6 + Faz 2 yeterli**. Diğerleri sonraki kontratlarla.

Açık Karar Noktaları (Çözüm Bakışı)

1. **Faz 6 (Portal) öncelendirme:** Faz 0 tamamlanmadan portal başlasın mı? (Önerim: hayır, ama paralel hazırlık olabilir)
2. **Faz 2 → Faz 7 sırası:** MLOps daha mı önce? (Önerim: hayır, Faz 2'de basit Prophet yeter; MLOps Faz 7'ye)
3. **Bayi mobil:** PWA mı, native Flutter mı? (Önerim: PWA başla, ihtiyaç doğunca native)

4. **Konversasyonel katman (Faz 8) bayi tarafı:** açılsın mı, sadece yönetici mi? (Önerim: ilk yıl sadece yönetici)
5. **Genişleme modülleri (Faz 10+):** hangisi ilk? (Önerim: AI belge işleme — hemen değer üretir)